

226: Θεωρία Δακτυλίων και Modules Ασκήσεις με Ενδεικτικές Λύσεις

Βασίλης Διονύσης Μουστάκας
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σε ότι ακολουθεί υποθέτουμε ότι R είναι ένας μεταθετικός δακτύλιος, F είναι ένα σώμα και n είναι ένας θετικός ακέραιος, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

Άσκηση 29. ([1, Άσκηση 7.2.3]) Θεωρούμε το σύνολο $R^{\mathbb{N}}$ όλων των (άπειρων) ακολουθιών της μορφής $(a_0, a_1, \dots)$, όπου $a_0, a_1, \dots \in R$ και ορίζουμε

$$(a_n)_{n \in \mathbb{N}} + (b_n)_{n \in \mathbb{N}} = (a_n + b_n)_{n \in \mathbb{N}}$$
$$(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \cdot (b_n)_{n \in \mathbb{N}} = (c_n)_{n \in \mathbb{N}},$$

πρόσθεση και πολλαπλασιασμό, αντίστοιχα, όπου

$$c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \dots + a_n b_0 = \sum_{k+\ell=n} a_k b_\ell.$$

(α) Να δείξετε ότι ο $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ με μονάδα $(1, 0, 0, \dots)$ και μηδέν $(0, 0, \dots)$ είναι μεταθετικός δακτύλιος.

Συμβολίζουμε ένα αυθαίρετο στοιχείο αυτού του δακτύλιου με

$$\sum_{n \geq 0} a_n x^n = a_0 + a_1 x + \dots$$

και γράφουμε $R[[x]]$ αντί για $R^{\mathbb{N}}$. Το στοιχείο αυτό ονομάζεται **τυπική δυναμοσειρά** (formal power series) και ο $R[[x]]$ ονομάζεται δακτύλιος των τυπικών δυναμοσειρών. Να δείξετε τα εξής.

(β) Η τυπική δυναμοσειρά

$$\sum_{n \geq 0} x^n = 1 + x + x^2 + \dots$$

είναι αντιστρέψιμο στοιχείο του $R[[x]]$ και να βρείτε το αντίστροφό της.

(γ) Έχουμε $\sum_{n \geq 0} a_n x^n \in (R[[x]])^\times$ αν και μόνο αν $a_0 \in R^\times$.

Λύση. Το (α) αφήνεται ως άσκηση. Για το (β) παρατηρούμε ότι

$$(1 - x)(1 + x + x^2 + \dots) = 1 + x + x^2 + \dots - x - x^2 - \dots = 1.$$

Άρα, το $\sum_{n \geq 0} x^n$ είναι αντιστρέψιμο με αντίστροφο $1 - x$.

Για το (γ) παρατηρούμε ότι $f(x)g(x) = 1$, για δύο τυπικές δυναμοσειρές $f(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$ και $g(x) = \sum_{n \geq 0} b_n x^n$ αν και μόνο αν

$$a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_n b_0 = \begin{cases} 1, & \text{αν } n = 0 \\ 0, & \text{αν } n \geq 1. \end{cases} \quad (8)$$

Επομένως, αν $f(x) \in (R[[x]])^\times$, τότε $a_0 b_0 = 1$ και κατά συνέπεια $a_0 \in R^\times$. Αντιστρόφως, αν $a_0 \in R^\times$, τότε η εξίσωση (8) έχει μοναδική λύση ως προς $(b_0, b_1, \dots)$, που δίνεται από

$$\begin{aligned} b_0 &= a_0^{-1} \\ b_1 &= -a_1 b_0 a_0^{-1} \\ b_2 &= -(a_1 b_1 + a_2 b_0) a_0^{-1} \\ &\vdots \end{aligned}$$

□

Παρατήρηση. Μπορούμε, λοιπόν, να γράψουμε

$$1 + x + x^2 + \cdots = \frac{1}{1 - x},$$

όπου το δεξί μέλος δεν είναι άλλο από το στοιχείο $(1 - x)^{-1}$.

Άσκηση 30. ([1, Άσκηση 7.2.4]) Αν ο R είναι ακέραια περιοχή, τότε να δείξετε ότι το ίδιο ισχύει και για τον $R[[x]]$.

Λύση. Έστω $f(x)g(x) = 0$, για δύο τυπικές δυναμοσειρές $f(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$ και $g(x) = \sum_{n \geq 0} b_n x^n$ με $g(x) \neq 0$. Τότε

$$a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_n b_0 = 0 \quad (9)$$

για κάθε $n \geq 0$. Για $n = 0$, η Εξίσωση (9) γίνεται $a_0 b_0 = 0$. Επειδή ο R είναι ακέραια περιοχή και $b_0 \neq 0$, προκύπτει ότι $a_0 = 0$. Για $n = 1$, η Εξίσωση (9) γίνεται $0 = a_0 b_1 + a_1 b_0 = a_1 b_0$ και για αυτό $a_1 = 0$, όμοια με πριν. Συνεχίζοντας έτσι προκύπτει ότι $a_n = 0$, για κάθε $n \geq 0$. Με άλλα λόγια, ο δακτύλιος των τυπικών δυναμοσειρών δεν έχει μηδενοδιαίρετες και για αυτό είναι ακέραια περιοχή. □

Για την επόμενη άσκηση, θυμίζουμε ότι F -άλγεβρα είναι ένας δακτύλιος A εφοδιασμένος με δομή διανυσματικού χώρου πάνω από το F με τις δύο δομές να ικανοποιούν τη συνθήκη

$$\lambda(ab) = (\lambda a)b = a(\lambda b)$$

για κάθε $a, b \in A$ και $\lambda \in F$. Για παράδειγμα, ο δακτύλιος των πολυωνύμων $F[x_1, x_2, \dots, x_n]$ είναι μια F -άλγεβρα (γιατί;).

Άσκηση 31. Μια F -άλγεβρα A ονομάζεται **διαβαθμισμένη** (graded) αν υπάρχει διάσπαση

$$A = A_0 \oplus A_1 \oplus \cdots$$

διανυσματικών χώρων πάνω από το F , τέτοια ώστε $A_0 \cong F$ και

$$A_n A_m \subseteq A_{n+m}$$

για κάθε $n, m \geq 0$. Αν $\dim_F(A_n) < \infty$, για κάθε $n \geq 0$, τότε η τυπική δυναμοσειρά

$$\text{Hilb}(A; t) := \sum_{n \geq 0} \dim_F(A_n) t^n \in \mathbb{Z}[[t]]$$

ονομάζεται **σειρά Hilbert** (Hilbert series) της A . Να δείξετε ότι ο πολυωνυμικός δακτύλιος $F[x_1, x_2, \dots, x_n]$ είναι διαβαθμισμένη F -άλγεβρα και να υπολογίσετε την αντίστοιχη σειρά Hilbert.

Πριν την λύση της άσκησης, ας δούμε την περίπτωση όπου $n = 1$. Έχουμε τη διάσπαση

$$F[x] = F\{1\} \oplus F\{x\} \oplus F\{x^2\} \oplus \dots$$

ως διανυσματικοί χώροι πάνω από το F και παρατηρούμε ότι

$$(ax^n)(bx^m) = abx^{n+m}$$

για κάθε $a, b \in F$ και $n, m \geq 0$. Άρα,

$$F\{x^n\}F\{x^m\} = F\{x^{n+m}\},$$

για κάθε $n, m \geq 0$ και γι αυτό ο $F[x]$ είναι διαβαθμισμένη F -άλγεβρα. Υπολογίζουμε

$$\text{Hilb}(F[x]; t) = \sum_{n \geq 0} \dim_F(F\{x^n\}) t^n = \sum_{n \geq 0} t^n = \frac{1}{1-t}.$$

Λύση της Άσκησης 31. Ένα πολυώνυμο του $F[x_1, x_2, \dots, x_n]$ ονομάζεται **ομογενές** αν κάθε μονώνυμο που εμφανίζεται στο ανάπτυγμά του έχει τον ίδιο βαθμό. Για παράδειγμα, το

$$x_1x_2x_3 + x_1^2x_2$$

είναι ομογενές πολυώνυμο του $F[x_1, x_2, x_3]$ βαθμού 3, ενώ το

$$x_1^3 + x_1x_2$$

όχι. Κάθε πολυώνυμο του $F[x_1, x_2, \dots, x_n]$ μπορεί να γραφεί (με μοναδικό) τρόπο ως άθροισμα ομογενών πολυωνύμων ομαδοποιώντας όλα τα μονώνυμα που εμφανίζονται στο ανάπτυγμά του ανάλογα με τον βαθμό τους (γιατί;).

Αν A_d είναι το σύνολο όλων των ομογενών πολυωνύμων βαθμού d , τότε

$$A_d = F\{x_1^{\alpha_1}x_2^{\alpha_2} \dots x_n^{\alpha_n} : \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{N} \text{ και } \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n = d\},$$

Από την παραπάνω παρατήρηση έπεται ότι

$$F[x_1, x_2, \dots, x_n] = A_0 \oplus A_1 \oplus \dots$$

ως διανυσματικός χώρος πάνω από το F . Επιπλέον, έχουμε $A_k A_\ell \subseteq A_{k+\ell}$, για κάθε $k, \ell \geq 0$. Πράγματι,

$$(ax_1^{\alpha_1}x_2^{\alpha_2} \dots x_n^{\alpha_n})(bx_1^{\beta_1}x_2^{\beta_2} \dots x_n^{\beta_n}) = abx_1^{\alpha_1+\beta_1}x_2^{\alpha_2+\beta_2} \dots x_n^{\alpha_n+\beta_n}$$

για κάθε $a, b \in F$ και $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n), (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) \in \mathbb{N}^n$ με $\sum_{i=1}^n \alpha_i = k$ και $\sum_{i=1}^n \beta_i = \ell$, αντίστοιχα. Άρα, ο πολυωνυμικός δακτύλιος είναι διαβαθμισμένη F -άλγεβρα.

Για τον υπολογισμό της σειράς Hilbert έχουμε

$$\begin{aligned}
 \text{Hilb}(F[x_1, x_2, \dots, x_n]; t) &= \sum_{d \geq 0} \dim_F(A_d) t^d \\
 &= \sum_{d \geq 0} |\{(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}^n : \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n = d\}| t^d \\
 &= \sum_{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{N}} t^{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n} \\
 &= \prod_{i=1}^n \left(\sum_{\alpha_i \in \mathbb{N}} t^{\alpha_i} \right) \\
 &= \prod_{i=1}^n \frac{1}{1-t} \\
 &= \frac{1}{(1-t)^n}.
 \end{aligned}$$

□

Παρατήρηση. Μια ακολουθία $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ μη αρνητικών ακεραίων τέτοια ώστε $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n = d$ ονομάζεται *ασθενής σύνθεση* (weak composition) του d με n μέρη. Για παράδειγμα, οι ασθενείς συνθέσεις του 2 με 3 μέρη είναι

$$(2, 0, 0), (0, 2, 0), (0, 0, 2), (1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 1)$$

κτλ. Κάθε ασθενής σύνθεση του d με n μέρη αντιστοιχεί σε ένα μονώνυμο στις μεταβλητές $x_1, x_2, \dots, x_n$ βαθμού d . Στο παράδειγμα, τα αντίστοιχα μονώνυμα είναι

$$x_1^2, x_2^2, x_3^2, x_1x_2, x_1x_3, x_2x_3.$$

Επομένως, η διάσταση του A_d , δηλαδή το πλήθος των ομογενών πολυωνύμων βαθμού d σε n μεταβλητές ισούται με το πλήθος των ασθενών συνθέσεων του d σε n μέρη. Ισχυριζόμαστε ότι

$$\dim_F(A_d) = \binom{n+d-1}{d}.$$

Θα κατασκευάσουμε μια αμφιμονοσήμαντη αντιστοιχία μεταξύ του συνόλου των ασθενών συνθέσεων του d με n μέρη και του συνόλου των υποσυνόλων του $[n+d-1]$ με $n-1$ μέρη. Έστω $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ μια ασθενής σύνθεση του d με n μέρη. Θέτουμε $\phi(\alpha) = \{s_1, s_2, \dots, s_{n-1}\}$, όπου

$$s_k = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_k + k.$$

Παρατηρούμε ότι $1 \leq s_1 < s_2 < \dots < s_{n-1} = n+d-1$. Αντιστρόφως, αν $S = \{s_1, s_2, \dots, s_{n-1}\} \subseteq [n+d-1]$, τότε θέτουμε $\psi(T) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, όπου

$$\alpha_1 = s_1 - 1$$

$$\alpha_k = s_k - s_{k-1} - 1, \quad \text{για } 1 \leq k \leq n-1$$

$$\alpha_n = n+d - s_{n-1} - 1.$$

Παρατηρούμε ότι $\alpha_k \geq 0$, για κάθε $1 \leq k \leq n$ και ότι

$$\begin{aligned}\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n &= (s_1 - 1) + (s_2 - s_1 - 1) + \\ &\quad \cdots + (s_{n-1} - s_{n-2} - 1) + (n + d - s_{n-1} - 1) \\ &= n + d - n \\ &= d.\end{aligned}$$

Τέλος, οι απεικονίσεις ϕ και ψ είναι αντίστροφες η μία της άλλης (γιατί;).

Σε επίπεδο τυπικών δυναμοσειρών, η προηγούμενη άσκηση μας πληροφορεί ότι

$$\sum_{d \geq 0} \binom{n+d-1}{d} t^d = \frac{1}{(1-t)^n}$$

στον $\mathbb{Z}[[t]]$.

Βιβλιογραφία

- [1] D. S. Dummit και R. M. Foote, *Abstract algebra*, third edition, Wiley, 2004.